
TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE



GA4-220501093-AA1-EV01

Identificar entidades y relaciones planteadas en el caso de estudio

Presentado por

INTRODUCCIÓN.

El modelado es una técnica que consiste en abstraer la realidad por medio de diagramas para poder utilizarla dentro de un sistema. El Modelo Entidad Relación (MER) tiene su origen en las bases de datos relacionales, de ahí proviene su nombre. Dentro de este modelo nosotros generamos los diagramas para satisfacer las necesidades de una base de datos. Las entidades son las representaciones de un objeto del mundo real.

CASO DE ESTUDIO

Obtener el diagrama entidad-relación para un sistema de control de vuelos adaptado a las siguientes reglas de gestión (indicar las entidades, interrelaciones, etc., que se deducen de cada una de las reglas):

- a) De cada aeropuerto se conoce su código, nombre, ciudad y país.
- b) En cada aeropuerto pueden tomar tierra diversos modelos de aviones (el modelo de un avión determina su capacidad, es decir, el número de plazas).
- c) En cada aeropuerto existe una colección de programas de vuelo. En cada programa de vuelo se indica el número de vuelo, línea aérea y días de la semana en que existe dicho vuelo.
- d) Cada programa de vuelo despegue de un aeropuerto y aterriza en otro.
- e) Los números de vuelo son únicos para todo el mundo.
- f) En cada aeropuerto hay múltiples aterrizajes y despegues. Todos los aeropuertos contemplados están en activo, es decir, tienen algún aterrizaje y algún despegue.
- g) Cada vuelo realizado pertenece a un cierto programa de vuelo. Para cada vuelo se quiere conocer su fecha, plazas vacías y el modelo de avión utilizado.
- h) Algunos programas de vuelo incorporan escalas técnicas intermedias entre los aeropuertos de salida y de llegada. Se entiende por escala técnica a un aterrizaje y despegue consecutivos sin altas o bajas de pasajeros.

DESARROLLO

Ya que los modelos Entidad – Relación es un diagrama de flujo que describe la forma en la que debemos diseñar bases de datos, además permite mostrar la lógica de cómo se relacionan las entidades en nuestra base de datos. El modelo Entidad – Relación, también es llamado Diagrama Entidad – Relación o Modelo E – R; este se encuentra compuesto por Entidades, Atributos, Relaciones y Tipo de Relaciones.

● Entidades

Una Entidad es un objeto que representa algo del mundo real y puede ser descrito en una base de datos, las Entidades pueden representar dos clases de objetos: *Objetos con Existencia Física* y *Objetos con Existencia Conceptual*. Estas Entidades son representadas en diagramas E-R con un rectángulo, y para el caso de estudio se identifican las siguientes:

- ❖ Aeropuerto
- ❖ Avión
- ❖ Vuelo
- ❖ Programa de vuelo
- ❖ Escala Técnica
- ❖ Sin Escala Técnica



● Atributos

Los atributos son una propiedad o característica que describe a una Entidad, la forma de representar estos atributos en diagramas E-R es con un óvalo o un círculo. Las Entidades pueden tener varios Atributos, y estos pueden tener varios Registros. Si los registros tienen un tipo de atributo especial que permite identificar los registros como único, se le conoce como Atributo Clave. El Atributo Clave es aquel que tiene un valor que identifica un registro específico de todos los demás:

❖ **Aeropuerto**

- Nombre □ País
- Ciudad
- Código (Atributo Clave)

❖ **Avión**

- Modelo
- Capacidad

❖ **Vuelo**

- Fecha
- Plazas Vacías

❖ **Programa de vuelo**

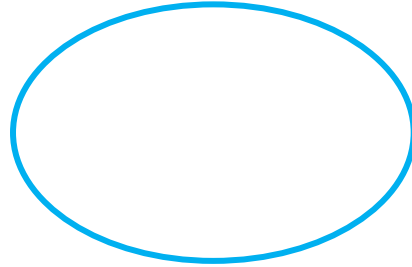
- Línea aérea
- Días de la semana
- Número de vuelo (Atributo Clave)

❖ **Escala Técnica**

- Número de escalas

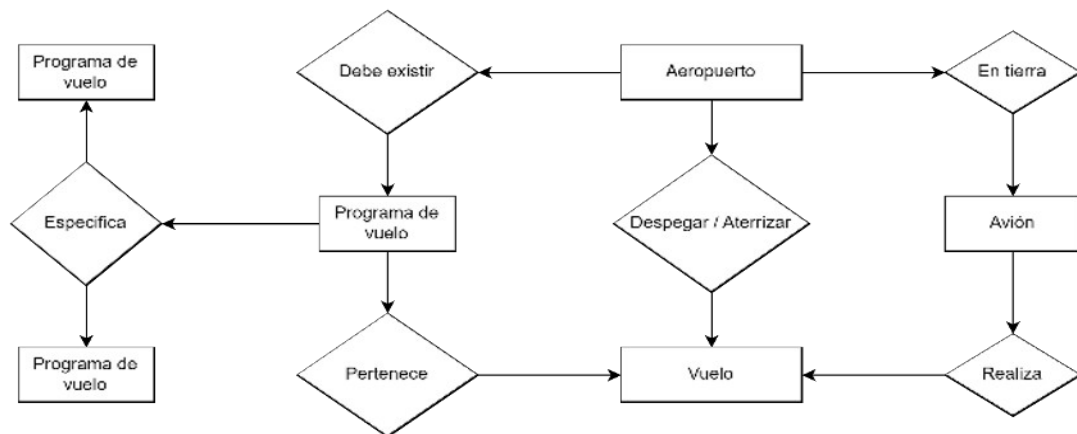
❖ **Sin Escala Técnica**

- No aplica



● **Relaciones**

Las Entidades se relacionan y esto nos permite saber cómo se relacionan. Se representa mediante un rombo en los diagramas E-R. Dicho esto, las Entidades identificadas en el caso de estudio se relacionan de la siguiente manera:



- **Tupla**

A la agrupación de los datos de cada registro se le llama *Tupla*, y en términos sencillos, una Tupla de una base de datos es el conjunto de todos los atributos (columnas) de una fila.

Tabla Aeropuerto			
Código	Nombre Aeropuerto	País	Ciudad
123	El Dorado	Colombia	Bogotá
234	Hamad	Qatar	Doha
345	Haneda	Japón	Tokio
456	Incheon	Corea del Sur	Incheon
567	Changi	Singapur	Changi

Tabla Avión	
Modelo	Capacidad
Airbus A320	220
Boeing 777	550
Airbus A319	108
Boeing 787 Dreamliner	274
Airbus A380	853

Programa de Vuelo		
Número de vuelo	Línea Aérea	Días de la semana
390790	Avianca	Lunes, Miércoles, Viernes
291645	Qatar Airways	Martes, Jueves, Sábado
984821	Singapore Arilines	Domingo, Miércoles

Tabla de Vuelo	
Fecha	Plazas Vacías
13/04/2023	120
14/04/2023	65
15/04/2023	250
16/04/2023	27
17/04/2023	300

● Claves

Dado que en una tabla no hay filas repetidas, se pueden distinguir unas de otras, es decir, se pueden identificar de manera única (por el principio de unidad). Por lo tanto, la manera de identificarlas inequívocamente es según los valores de los atributos.

- ❖ Código
- ❖ Número de Vuelo
- ❖ Número de Escalas

CONCLUSIONES

Se concluye que el objetivo principal de los Modelos de Entidad – Relación (MER), es hacer un análisis previo de toda la información para luego pasar a realizar las relaciones lógicas e identificar los diferentes tipos de atributos y sus posibles relaciones.

